সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 3.5: বীজগাণিতিক রাশি
অধ্যায় ৩: বীজগাণিতিক রাশি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. ঘণ্টায় 44 কিমি বেগে 3 ঘণ্টায় কত কিমি পথ যাওয়া যাবে? (সহজ)
(ক) 88 (খ) 47
(গ) 132 (ঘ) 176

২. স্রোতের অনুকূলে নৌকার কার্যকর বেগ কত? (সহজ)
(ক) নৌকার বেগ + স্রোতের বেগ (খ) নৌকার বেগ × স্রোতের বেগ
(গ) নৌকার বেগ − স্রোতের বেগ (ঘ) স্রোতের বেগ

৩. 1000 টাকার 10% হারে 1 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত টাকা? (সহজ)
(ক) 100 (খ) 1200
(গ) 1010 (ঘ) 1100

৪. মুনাফা-আসল (সবৃদ্ধি মূলধন) = কত? (সহজ)
(ক) আসল − মুনাফা (খ) আসল × মুনাফা
(গ) মুনাফা − আসল (ঘ) আসল + মুনাফা

৫. 500 এর 5% = কত? (সহজ)
(ক) 50 (খ) 30
(গ) 250 (ঘ) 25

৬. 800 এর 40% = কত? (সহজ)
(ক) 360 (খ) 3200
(গ) 320 (ঘ) 640

৭. 2000 টাকার 10% হারে 2 বছরের সরল মুনাফা-আসল কত টাকা? (সহজ)
(ক) 2200 (খ) 2600
(গ) 2400 (ঘ) 400

৮. সরল মুনাফা নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? (P = আসল, r = শতকরা হার, n = বছর) (সহজ)
(ক) $I = P(1 + r)^n$ (খ) $I = P + nr$
(গ) $I = Pn/r$ (ঘ) $I = Pnr/100$

৯. ঘণ্টায় 34 কিমি বেগে 68 কিমি যেতে কত ঘণ্টা লাগবে? (সহজ)
(ক) 3 (খ) 4
(গ) 1 (ঘ) 2

১০. কেউ একটি কাজ n দিনে করলে 1 দিনে কাজের কত অংশ করে? (সহজ)
(ক) 1/n (খ) 1 − n
(গ) n − 1 (ঘ) n

১১. 1200 এর 5% = কত? (সহজ)
(ক) 120 (খ) 60
(গ) 600 (ঘ) 65

১২. রহিম একটি কাজ 12 দিনে করতে পারে। 6 দিনে সে কাজের কত অংশ করবে? (সহজ)
(ক) 0.5 (খ) 7/12
(গ) 1/3 (ঘ) 1/12

১৩. একজন লোক একটি পথ ঘণ্টায় 20 কিমি বেগে যায় এবং ঘণ্টায় 30 কিমি বেগে ফিরে আসে। গড় বেগ কত কিমি/ঘণ্টা? (মধ্যম)
(ক) 25 (খ) 24
(গ) 26 (ঘ) 12

১৪. কোনো জিনিসের দাম 800 টাকা থেকে বেড়ে 1000 টাকা হলে দাম শতকরা কত বৃদ্ধি পেল? (মধ্যম)
(ক) 25% (খ) 50%
(গ) 20% (ঘ) 200%

১৫. একটি নল একটি খালি চৌবাচ্চা 6 ঘণ্টায় পূর্ণ করে, আরেকটি নল পূর্ণ চৌবাচ্চা 12 ঘণ্টায় খালি করে। দুটি নল একসাথে খুললে চৌবাচ্চা কত ঘণ্টায় পূর্ণ হবে? (মধ্যম)
(ক) 14 (খ) 4
(গ) 12 (ঘ) 6

১৬. কত টাকা 5% হারে 2 বছরে 400 টাকা সরল মুনাফা দেবে? (মধ্যম)
(ক) 4000 (খ) 3600
(গ) 4400 (ঘ) 2000

১৭. কত বছরে 5000 টাকার 10% হারে সরল মুনাফা 1500 টাকা হবে? (মধ্যম)
(ক) 3 (খ) 5
(গ) 2 (ঘ) 4

১৮. 2000 টাকার 20% হারে 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত টাকা? (মধ্যম)
(ক) 3280 (খ) 2800
(গ) 880 (ঘ) 2880

১৯. একটি শহরের জনসংখ্যা 80000। প্রতি বছর 2% হারে বাড়লে 2 বছর পর জনসংখ্যা কত হবে? (মধ্যম)
(ক) 83200 (খ) 83332
(গ) 81600 (ঘ) 83232

২০. একটি নল একটি খালি চৌবাচ্চা 4 ঘণ্টায় পূর্ণ করে, আরেকটি নল পূর্ণ চৌবাচ্চা 6 ঘণ্টায় খালি করে। দুটি নল একসাথে খুললে চৌবাচ্চা কত ঘণ্টায় পূর্ণ হবে? (মধ্যম)
(ক) 14 (খ) 2
(গ) 2.4 (ঘ) 12

২১. **2000** টাকার **5%** হারে **2** বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার পার্থক্য কত টাকা? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 100
(গ) 15 (ঘ) 5

২২. স্থির পানিতে নৌকার বেগ ঘণ্টায় **16** কিমি এবং স্রোতের বেগ ঘণ্টায় **2** কিমি। স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ কত? (মধ্যম)

(ক) 2 কিমি/ঘণ্টা (খ) 16 কিমি/ঘণ্টা
(গ) 18 কিমি/ঘণ্টা (ঘ) 14 কিমি/ঘণ্টা

২৩. **1000** টাকার **10%** হারে **2** বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত টাকা? (মধ্যম)

(ক) 200 (খ) 210
(গ) 1210 (ঘ) 310

২৪. **500** টাকার একটি জিনিস **10%** ক্ষতিতে বিক্রি করলে বিক্রয়মূল্য কত টাকা? (মধ্যম)

(ক) 430 (খ) 490
(গ) 450 (ঘ) 550

২৫. ক একটি কাজ **4** দিনে এবং খ **12** দিনে করতে পারে। দুজনে একসাথে কাজটি কত দিনে করবে? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 5
(গ) 8 (ঘ) 16

২৬. স্থির পানিতে নৌকার বেগ ঘণ্টায় **10** কিমি এবং স্রোতের বেগ ঘণ্টায় **3** কিমি। স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ কত? (মধ্যম)

(ক) 13 কিমি/ঘণ্টা (খ) 10 কিমি/ঘণ্টা
(গ) 3 কিমি/ঘণ্টা (ঘ) 7 কিমি/ঘণ্টা

২৭. **10000** টাকার **5%** হারে **2** বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার পার্থক্য কত টাকা? (মধ্যম)

(ক) 35 (খ) 500
(গ) 25 (ঘ) 50

২৮. কোনো জিনিসের দাম **800** টাকা থেকে বেড়ে **960** টাকা হলে দাম শতকরা কত বৃদ্ধি পেল? (মধ্যম)

(ক) 16% (খ) 160%
(গ) 20% (ঘ) 40%

২৯. একটি যন্ত্রের দাম **50000** টাকা। প্রতি বছর **10%** হারে মূল্য কমলে **2** বছর পর দাম কত টাকা? (মধ্যম)

(ক) 45000 (খ) 40500
(গ) 60500 (ঘ) 40000

৩০. ক একটি কাজ **18** দিনে, খ **36** দিনে করতে পারে। ক **6** দিন কাজ করে চলে গেলে বাকি কাজ খ কত দিনে শেষ করবে? (মধ্যম)

(ক) 25 (খ) 12
(গ) 24 (ঘ) 30

৩১. **1000** টাকার **20%** হারে **2** বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত টাকা? (মধ্যম)

(ক) 400 (খ) 440
(গ) 640 (ঘ) 1440

৩২. **5000** টাকার **20%** হারে **2** বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত টাকা? (মধ্যম)

(ক) 7200 (খ) 8200
(গ) 2200 (ঘ) 7000

৩৩. একটি জিনিস **1350** টাকায় বিক্রি করলে **10%** ক্ষতি হয়। **10%** লাভ করতে হলে বিক্রয়মূল্য কত হবে? (কঠিন)

(ক) 1510 (খ) 1650
(গ) 1485 (ঘ) 1700

৩৪. একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে **660** কিমি **44** ঘণ্টায় এবং প্রতিকূলে একই পথ **60** ঘণ্টায় যায়। স্রোতের বেগ কত কিমি/ঘণ্টা? (কঠিন)

(ক) 15 (খ) 2
(গ) 11 (ঘ) 13

৩৫. **120** মি ও **180** মি লম্বা দুটি ট্রেন বিপরীত দিক থেকে ঘণ্টায় **36** কিমি ও **54** কিমি বেগে আসছে। পরস্পরকে অতিক্রম করতে কত সেকেন্ড লাগবে? (কঠিন)

(ক) 60 (খ) 12
(গ) 15 (ঘ) 4.8

৩৬. **20%** হারে **2** বছরের চক্রবৃদ্ধি ও সরল মুনাফার পার্থক্য **320** টাকা হলে আসল কত টাকা? (কঠিন)

(ক) 1600 (খ) 8320
(গ) 8000 (ঘ) 16000

৩৭. ক, খ-এর চেয়ে **2** গুণ দক্ষ। ক একা একটি কাজ **30** দিনে করে। দুজনে একসাথে কত দিনে করবে? (কঠিন)

(ক) 20 (খ) 15
(গ) 22 (ঘ) 21

৩৮. **10000** টাকার **20%** হারে **3** বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত টাকা? (কঠিন)

(ক) 14400 (খ) 16000
(গ) 19280 (ঘ) 17280

৩৯. **10%** হারে **2** বছরের চক্রবৃদ্ধি ও সরল মুনাফার পার্থক্য **50** টাকা হলে আসল কত টাকা? (কঠিন)

(ক) 500 (খ) 5050
(গ) 5000 (ঘ) 10000

৪০. একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে **561** কিমি **33** ঘণ্টায় এবং প্রতিকূলে একই পথ **51** ঘণ্টায় যায়। স্রোতের বেগ কত কিমি/ঘণ্টা? (কঠিন)

(ক) 17 (খ) 3
(গ) 11 (ঘ) 14

উত্তরমালা

১. গ	২. ক	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. গ	৭. গ	৮. ঘ	৯. ঘ	১০. ক
১১. খ	১২. ক	১৩. খ	১৪. ক	১৫. গ	১৬. ক	১৭. ক	১৮. ঘ	১৯. ঘ	২০. ঘ
২১. ঘ	২২. ঘ	২৩. খ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. ঘ	২৭. গ	২৮. গ	২৯. খ	৩০. গ
৩১. খ	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. খ	৩৬. গ	৩৭. ক	৩৮. ঘ	৩৯. গ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 132 — দূরত্ব = 44 × 3 = 132 কিমি।

২. (ক) নৌকার বেগ + স্রোতের বেগ — স্রোত নৌকাকে সাহায্য করে।

৩. (ঘ) 1100 — 1000 × (1 + 10/100) = 1100।

৪. (ঘ) আসল + মুনাফা — A = P + I।

৫. (ঘ) 25 — 500 × 5/100 = 25।

৬. (গ) 320 — 800 × 40/100 = 320।

৭. (গ) 2400 — I = 400; মুনাফা-আসল = 2000 + 400 = 2400।

৮. (ঘ) I = Pnr/100 — সরল মুনাফা = আসল × সময় × হার / 100।

৯. (ঘ) 2 — সময় = 68 ÷ 34 = 2 ঘণ্টা।

১০. (ক) 1/n — সম্পূর্ণ কাজকে 1 ধরে।

১১. (খ) 60 — 1200 × 5/100 = 60।

১২. (ক) 0.5 — প্রতিদিন 1/n অংশ।

১৩. (খ) 24 — গড় বেগ = 2×20×30/(20+30) = 24।

১৪. (ক) 25% — বৃদ্ধি 200; হার 200/800 × 100 = 25%।

১৫. (গ) 12 — 1 ঘণ্টায় 1/6 − 1/12 = 1/12; তাই 12 ঘণ্টা।

১৬. (ক) 4000 — P = 100 × 400/(5 × 2) = 4000 টাকা।

১৭. (ক) 3 — n = 100 × 1500/(5000 × 10) = 3 বছর।

১৮. (ঘ) 2880 — C = 2000(1 + 20/100)² = 2880 টাকা।

১৯. (ঘ) 83232 — 80000(1 + 2/100)² = 83232।

২০. (ঘ) 12 — 1 ঘণ্টায় 1/4 − 1/6 = 1/12; তাই 12 ঘণ্টা।

২১. (ঘ) 5 — পার্থক্য = P(r/100)² = 2000 × (5/100)² = 5।

২২. (ঘ) 14 কিমি/ঘণ্টা — 16 − 2 = 14।

২৩. (খ) 210 — C = 1210; চক্রবৃদ্ধি মুনাফা = 1210 − 1000 = 210।

২৪. (গ) 450 — 500 − 500×10/100 = 450 টাকা।

২৫. (ক) 3 — 1 দিনে 1/4 + 1/12 = 1/3 অংশ; তাই 3 দিন।

২৬. (ঘ) 7 কিমি/ঘণ্টা — 10 − 3 = 7।

২৭. (গ) 25 — পার্থক্য = P(r/100)² = 10000 × (5/100)² = 25।

২৮. (গ) 20% — বৃদ্ধি 160; হার 160/800 × 100 = 20%।

২৯. (খ) 40500 — 50000(1 − 10/100)² = 40500 টাকা।

৩০. (গ) 24 — ক করেছে 1/3 অংশ; বাকি 2/3 অংশ খ করবে 2/3 × 36 = 24 দিনে।

৩১. (খ) 440 — C = 1440; চক্রবৃদ্ধি মুনাফা = 1440 − 1000 = 440।

৩২. (ক) 7200 — C = 5000(1 + 20/100)² = 7200 টাকা।

৩৩. (খ) 1650 — ক্রয়মূল্য = 1350 × 100/90 = 1500; 10% লাভে 1650 টাকা।

৩৪. (খ) 2 — অনুকূলে বেগ 15, প্রতিকূলে 11; স্রোতের বেগ = (15 − 11)/2 = 2।

৩৫. (খ) 12 — আপেক্ষিক বেগ 90 কিমি/ঘণ্টা = 25 মি/সে; সময় 300 ÷ 25 = 12 সেকেন্ড।

৩৬. (গ) 8000 — P = পার্থক্য ÷ (r/100)² = 320 ÷ (20/100)² = 8000।

৩৭. (ক) 20 — খ লাগবে 60 দিন; একসাথে 1/30 + 1/60 ⇒ 20 দিন।

৩৮. (ঘ) 17280 — C = 10000(1 + 20/100)³ = 17280।

৩৯. (গ) 5000 — P = পার্থক্য ÷ (r/100)² = 50 ÷ (10/100)² = 5000।

৪০. (খ) 3 — অনুকূলে বেগ 17, প্রতিকূলে 11; স্রোতের বেগ = (17 − 11)/2 = 3।